Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · TFC APLICADO DOS VECES

Sea $f(x)=\displaystyle\int_1^{x^2}\frac{\sqrt{1+u^4}}{u}\,du$ y $F(x)=\displaystyle\int_1^{x} f(t)\,dt$. ¿Cuánto vale $F''(2)$?

A) $\dfrac{\sqrt{257}}{4}$

B) $\sqrt{257}$

C) $\dfrac{\sqrt{17}}{2}$

D) 0

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.3.

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primera

$F'(x)=f(x)$; $F''(x)=f'(x)$.

2 Cadena

$f'(x)=\frac{\sqrt{1+x^8}}{x^2}\cdot 2x=\frac{2\sqrt{1+x^8}}{x}$.

3 Evalúa

$f'(2)=\frac{2\sqrt{257}}{2}=\sqrt{257}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por $2x=4$.

C) Evalúa el integrando en 2 en vez de en 4.

D) Supone $F''=f$ en vez de $F''=f'$.

Idea clave. Aplica el TFC una vez por cada integral anidada.